

Antetul unității de învățământ

Aviz de specialitate I.S.J. Buzău,

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6, RÂMNICU SĂRAT Str. Matei Basarab, Nr. 83 Râmnicu Sărat, Jud. Buzău Tel: 0238/ 96 60 84; 0238/ 86 91 60 E-mail: sc6rm.sarat@yahoo.com; scoala6rm.sarat@gmail.com <i>NR 1606/10.09.2025</i>	Inspector școlar, <i>prof. GOGONEI ALINA FLORENTINA / COȘERU ANA</i> Nr. de înregistrare I.S.J.: <u>5388/08.05.2025</u> <i>ANEXA NR. 2 LA O.M.E.C. NR. 3.238/05.02.2021</i>
---	---

FIȘĂ DE AVIZARE
A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ DE OPȚIONAL
DISCIPLINA: LABIRINTUL MATEMATICII
ANUL ȘCOLAR 2025-2026

1. Unitatea de învățământ	ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 RM. SĂRAT
2. Denumirea opționalului ⁽¹⁾	LABIRINTUL MATEMATICII
3. Tipul ⁽²⁾	INTEGRAT
4. Clasa	a IV-a A
5. Durata ⁽³⁾	1 an școlar
6. Număr de ore pe săptămână	1 oră
7. Anul școlar	2025-2026
8. Profesori propunători ⁽⁴⁾	BARBU OLGA

CRITERII DE EVALUARE ⁽⁵⁾	Se bifează		
	DA	NU	
I. Criterii eliminatorii			
A. Respectarea structurii formale a programelor școlare în vigoare pentru disciplinele de trunchi comun	x		
B. Caracterul nediscriminatoriu al programei școlare	x		
II. Criterii de calitate	DA	NU	DA, cu recomandări ⁽⁶⁾
Nota de prezentare - relevanța pentru susținerea și prezentarea cursului opțional, caracterul inovativ în raport cu programele de trunchi comun	x		
Contribuția opționalului la profilul de formare al absolventului, reflectată în competențele generale	x		
Corelarea elementelor din structura programei școlare (competențe generale, competențe specifice și exemple de activități de învățare, conținuturi, sugestii metodologice)	x		
Derivare corectă a competențelor specifice din competențele generale (număr rezonabil de competențe specifice, caracter evaluabil, formulare adecvată etc.)	x		
Corelarea activităților de învățare cu competențele specifice (activitățile de învățare, context și sarcini de lucru pentru formarea competențelor specifice)	x		
Adecvarea conținuturilor învățării la competențele specifice și formularea științific corectă a acestora	x		
Relevanța sugestiilor metodologice pentru proiectarea și realizarea demersului didactic	x		
Bibliografie relevantă	x		

Avizul responsabilului comisiei pentru curriculum din unitatea de învățământ: *Olga Barbu*
 Oferta de CDȘ a fost avizată în ședința cons. profesoral al unității de învățământ din data de 16.01.2025
 Oferta de CDȘ a fost aprobată în ședința C.A. al unității de învățământ din data de 16.01.2025

Avizul conducerii școlii: *Olga Barbu*



LABIRINTUL MATEMATICII

**DISCIPLINĂ OPȚIONALĂ
PROGRAMĂ**

**CLASA a IV a A
AN ȘCOLAR 2025-2026**

**Autor,
PROF. OLGA BARBU**

PROGRAMĂ OPȚIONALĂ – MATEMATICĂ

„LABIRINTUL MATEMATICII”

Arie curriculară: Matematică și Științe

Disciplina opțională: Labirintul Matematicii

Nivel: Învățământ primar - clasa a IV-a

Durata: 1 an școlar-1 oră/săptămână

Tip opțional: La decizia școlii (CDS)

I. NOTĂ DE PREZENTARE

Labirintul Matematicii – Învățare prin joc, incluziune și digitalizare este o disciplină opțională concepută ca **instrument de transfer și implementare** a competențelor dobândite de profesor în cadrul **cursurilor Erasmus+** axate pe:

- metode **non-formale de predare-învățare**,
- **educație incluzivă**,
- utilizarea **instrumentelor digitale** în procesul didactic,
- învățare colaborativă și participativă.

Programa valorifică matematica drept **pretext educațional** pentru dezvoltarea competențelor cognitive, sociale și emoționale, transformând conținuturile curriculare în **experiențe de învățare active**, accesibile tuturor elevilor, indiferent de ritmul, stilul sau nevoile lor de învățare.

Activitățile propuse sunt **preponderent non-formale** (jocuri, misiuni, escape-room-uri, stații de lucru, provocări digitale, proiecte colaborative), fiind organizate în contexte **flexibile, motivante și centrate pe elev**, în acord cu principiile **învățării prin descoperire, learning by doing, gamificare și instruire diferențiată**.

Dimensiunea **incluzivă** este asigurată prin:

- sarcini gradate pe niveluri,
- roluri funcționale în echipă,
- utilizarea cardurilor-hint și a suporturilor vizuale/digitale,
- alternative de produs (oral, scris, vizual, digital),
- valorizarea progresului individual și de grup.

Integrarea **digitalizării** se realizează prin utilizarea constantă a unor platforme educaționale interactive (Wordwall, Kahoot, Quizizz, Livresq, GeoGebra), a instrumentelor digitale de feedback și evaluare formativă, precum și prin realizarea de produse digitale simple de către elevi.

Prin implementarea acestui CDS, școala asigură **sustenabilitatea rezultatelor Erasmus+**, transpunând metodele și instrumentele învățate în practică didactică reală, cu impact direct asupra elevilor.

II. Competențe generale

1. Rezolvarea de probleme și modelarea matematică în contexte **non-formale și ludice**.
2. Utilizarea limbajului matematic în situații de **colaborare, dezbateri și prezentare**.
3. Explorarea relațiilor și structurilor matematice prin **joc, investigație și experimentare**.
4. Cooperarea, autoreglarea și participarea activă în activități **incluzive, gamificate și digitale**.

III. Competențe specifice și exemple de activități/jocuri

1. Rezolvare de probleme

COMPETENȚE SPECIFICE	ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
1.1 Alege și aplică strategii (desen, tabel, încercare-eroare, factorizare) în jocuri-provocări.	Jocuri: „Târgul strategiilor” (stații cu probleme), „Misterul operatorilor lipsă”, „Ștafeta calculului”.
1.2 Planifică pașii unei misiuni (checklist, time-boxing).	Joc: „Sprintul planificatorilor”, lucru de echipă
1.3 Transferă strategiile în viața reală	-realizarea de mini-proiecte matematică-viață reală

	Joc: „Arhitecții de bugete” (shopping cu constrângeri), „Harta comorii” (orientare cu coordonate).
--	--

2. Comunicare matematică

COMPETENȚE SPECIFICE	ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
2.1 Explică pașii soluției oral, în scris, cu diagrame.	-aplicarea -explicarea etapelor de rezolvare a problemelor Joc: „Avocatul soluției” (dezbateri pe soluții), „Galeria posterelor math-art”.
2.2 Folosește notări și simboluri corecte în jocuri cu reguli.	Joc: „Judecătorii regulilor” (corectarea regulilor unui joc).

3. Explorare și raționament

COMPETENȚE SPECIFICE	ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
3.1 Identifică tipare, serii, relații.	Joc: „Vânătoarea de patternuri”, „Codul secret” (substituții numerice).
3.2 Emite și verifică ipoteze (inducție intuitivă)	-exerciții-jocuri de emiteri și verificări de ipoteze -Joc: „Laboratorul ipotezelor” (predict-test-reflect).
3.3 Utilizează reprezentări multiple	-exerciții de utilizare/completare de scheme, tabele, grafice -Joc: „Puzzle-uri de reprezentare” (același set de date în 3 forme).

4. Cooperare și autoreglare

COMPETENȚE SPECIFICE	ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
4.1 Stabilirea și rotirea rolurilor	- aplicarea de roluri de lider, membru în echipă, schimbarea rolurilor -utilizarea cronometrului, raportor
4.2 Oferă/primește feedback constructiv (rubrici, semafor).	-acordarea de feedback colegilor și oferirea de feedback constructiv
4.3 Autoevaluare și reflecție	-exit-ticket, jurnal de misiune

IV. Conținuturi

- Aritmetică și calcule strategice – compuneri/descompuneri, proprietăți ale operațiilor, estimare, ordinea operațiilor (nivel primar).
- Jocuri logice și de raționament – serii, tipare, analogii, sudoku junior, kenken 3×3/4×4, tangram numeric.
- Geometrie prin joc – figuri plane, perimetru/arie (intuitiv), simetrie, rețele izometrice, construcții cu bețe/elastice, GeoBoard, origami.
- Date și alegeri – colectare date prin joc, tabele, diagrame (bare, pictograme), interpretări.
- Mici probabilități și combinatorică intuitivă – jocuri cu zaruri, ruletă, evenimente posibile/probabile/imposibile, permutări simple cu jetoane.
- Matematică în viața reală – bugetare de joc, hărți și coordonate, timp, programări, coduri și cifruri simple.
- Proiecte/escape rooms – integrare de conținuturi în misiuni narative.

V. Sugestii metodologice

- Mecanici de joc: puncte, niveluri, „monezi”, carduri-hint, roluri de echipă, timer, coduri
- Structură de oră BBL (Build-Bridge-Launch-Land): micro-încălzire (2–4’), misiune principală (25’), „pit-stop” de feedback (5’), reflecție și jurnal (5’).

- Rutine SEL rapide: termometrul emoțiilor, „Stop-Respir-Gândesc”, „Semaforul echipei”.
- Stații/Jigsaw: 3–4 stații cu jocuri diferite, elevii rotesc la 7–8 minute.
- Digital : Wordwall, Kahoot/Quizizz, Livresq
- Materiale concrete: bețe, elastice, șireturi, cuburi Unifix, geoboard, zaruri, pioni, hărți, metri de hârtie, post-it-uri, cartonașe.

VI. Evaluare

- În timpul jocului: observație cu checklist (strategie, colaborare, acuratețe).
- Produse: fișe de misiune, postere, mini-proiecte, „artefacte” de joc.
- Auto/peer-assessment: semafor, rubrică simplă (4 niveluri), jurnal de misiune.
- Probe scurte: „minute paper”, „exit ticket”, quiz rapid (digital sau pe hârtie).
- Sumativ: 3 momente (săpt. 11, 22, 34) – portofoliu + provocare practică de echipă.

VII. Implementare ca follow-up Erasmus+

Opționalul „Labirintul Matematicii” reprezintă:

- **instrument de diseminare**
- **măsură de sustenabilitate**
- **aplicare practică** a competențelor dobândite la cursurile Erasmus+
- **exemplu de CDS inovator**, replicabil

VIII. Standarde de performanță

Criteriu	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1
Rezolvare & corectitudine	Soluții corecte consecvent; verifică și optimizează.	Majoritar corect; erori minore corectate.	Corectitudine parțială; are nevoie de sprijin.	Soluții incorecte sau incomplete.
Strategii & explicații	Alege și justifică strategii variate; explică clar.	Alege strategii potrivite; explică suficient.	Strategii limitate; explicații sumare.	Nu identifică strategii; explicații absente.
Colaborare & roluri	Lucrează proactiv; rol îndeplinit exemplar.	Colaborează constant; rol îndeplinit.	Colaborare fluctuantă; rol parțial.	Colaborare redusă; rol neasumat.
Transfer & creativitate	Transferă în contexte noi; soluții creative.	Transfer în contexte similare; unele idei originale.	Transfer limitat; idei previzibile.	Nu transferă; fără idei originale.

Resurse

- Manipulative (bețe, elastice, tangram, geoboard), seturi de zaruri, pioni, hărți cu grid, sfoară, cretă pentru jocuri outdoor, bandă adezivă pentru „hărți” pe podea; dispozitive (dacă există).
- Platforme: Wordwall, Kahoot, Quizizz, Livresq, GeoGebra, Flippity.

Bibliografie:

1. *** Ghid metodologic de aplicare a programelor școlare pentru aria curriculară "Om și societate", lucrare apărută sub coordonarea CNC, Ed. SC Aramis Print, București, 2002;
2. Cerghit I., Neacșu I., Pânișoară I. O., Potolea D., "Prelegeri pedagogice", Ed. Polirom, Iași, 2001;
3. Crețu C., "Curriculum individualizat și personalizat", Ed. Polirom, Iași, 1998;

Planificare calendaristică (34 de săptămâni)

1 oră/săptămână;

Săptămâna	Tema/Activitatea	Competențe vizate (scurt)
S1	Start în labirint: jocuri de cunoaștere, roluri, contractul clasei de joc.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S2	Târgul strategiilor: cum alegem strategia potrivită.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S3	Ștafeta calculului: ordinea operațiilor (intuitiv) & estimare.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S4	Codul secret I: tipare & serii.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S5	Puzzle de reprezentare: tabele, diagrame simple.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S6	Geoboard party: poligoane, perimetru (intuitiv).	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S7	Tangram & simetrie: creații math-art.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S8	Laboratorul ipotezelor: predict-test-reflect.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S9	Zaruri & șanse I: posibil/imposibil/probabil.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S10	Harta comorii: coordonate pe grid.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S11	Provocare 1 (sumativ ușor) – Mini-escape aritmetic & logic.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S12	Arhitecții de bugete I: cumpărături cu constrângeri.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S13	Kenken junior 3×3 / 4×4.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S14	Șiruri cu reguli: completează, explică, creează.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S15	Origami geometric: unghiuri intuitive, simetrie.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S16	Escape de semestru (integrare).	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S17	Retrospectivă & quiz cooperativ.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S18	Restart & încălzire prin joc.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S19	Ștafeta problemelor: metode vizuale (bare model, desene).	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S20	Codul secret II: cifruri simple (substituții).	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S21	Date din viața clasei: colectare și grafic de bare.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S22	Provocare 2 (sumativ ușor) – Joc de date & interpretări.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S23	Perimetru vs. arie (intuitiv) prin plăcuțe.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.

S24	Rute optime: labirint pe grid, pași minimi.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S25	Zaruri & șanse II: jocuri echitabile/neequitabile.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S26	Arhitecții de bugete II: planificare excursie.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S27	Jocuri pe echipe: „Avocatul soluției” (prezentări).	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S28	Construcții cu elastice: rețele & patternuri.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S29	Turneul de board-games (creație & testare reguli).	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S30	Micro-proiect: proiectăm un joc matematic pentru cei mai mici.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S31	GeoGebra/alternativ: simetrii și transformări (dacă există device-uri).	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S32	Escape final – „Labirintul Campionilor”.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S33	Portofoliu: selecție artefacte & reflecții.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.
S34	Provocare 3 (sumativ) + sărbătoarea învățării.	CG1–CG4 (în funcție de activitate); comunicare & colaborare.

Exemple de secvențe/jocuri gata de rulat

1) Escape-room: „Comoara cifrelor” (45’) – structură:

- Build (5’): teaser + roluri;
- Misiuni (30’): M1 „Codul perimetrului”; M2 „Graficul pierdut”; M3 „Zarul norocos”.
- Land (10’): reflecție (ce strategie a ajutat?), semafor echipă, exit ticket.

2) Board-game „Harta comorii” (45’) – grid 10×10, comori cu valori, zar pentru pași; scor maxim în 20 de mutări, explicarea planului.

3) „Arhitecții de bugete – Pachetul de masă” (45’) – liste de prețuri, buget fix, restricții; soluție justificată.

Instrumente de lucru (modele scurte)

Checklist observație (profesor)

- A urmat pașii planului? ☐
- A schimbat strategia când era blocat? ☐
- A explicat clar echipei? ☐
- A valorificat rolul său? ☐
- A folosit corect limbajul matematic? ☐

13.2. Jurnal de misiune (elev)

- Astăzi am reușit...
- Cea mai bună strategie pentru mine a fost...
- Data viitoare vreau să încerc...

13.3. Semafor echipă

Verde: colaborare & timp OK; Galben: ne-am blocat la...; Roșu: cerem un hint.

14. Modalități de monitorizare și raportare

- Pre-test ludic (S1) & post-test ludic (S34) pe itemi comparabili.
- Portofoliu de echipă + fișe „artefact”.
- Mini-rapoarte trimestriale (2–3 indicatori: participare, progres pe rubrică, produs creat).

15. Corelări curriculare

- Matematică (curriculum național) – consolidare/îmbogățire;
- Arte vizuale & abilități practice (design de joc);
- TIC (creare de jocuri digitale simple);

- Educație civică (reguli, roluri, feedback).

Notă pentru implementare rapidă

Dacă ai 30–35 min efective/sesiune, rulează: încălzire 3', misiune 20–22', feedback 5', reflecție 3–5'.
Păstrează un „banc de jocuri” (10–12 fișe laminate + zaruri + pioni) pentru rotații rapide.